



Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επίπεδο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κυβερνοάμυνα και Ψηφιακή Εγκληματολογία

Assignment 1

Επιβλέποντες Καθηγητές: Χριστόφορος Νταντογιάν και Ευάγγελος Δραγώνας

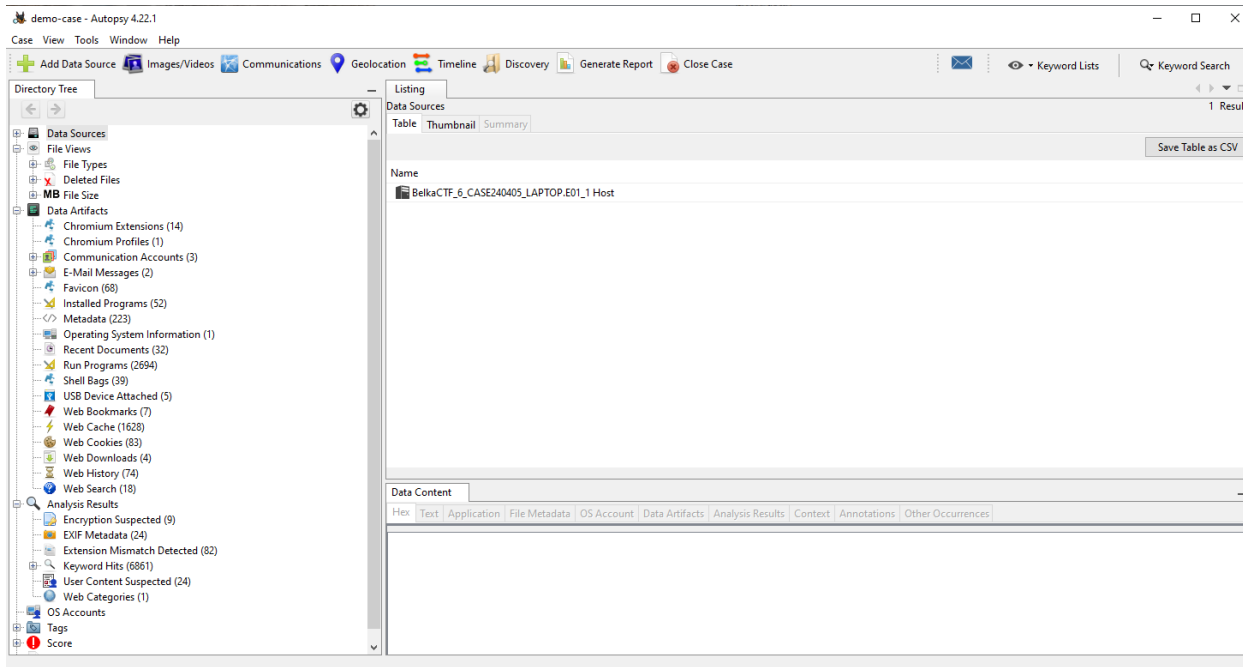
Καλαϊτζίδης Ιωάννης

ioannis_kalaitzidis@ssl-unipi.gr

Πειραιάς

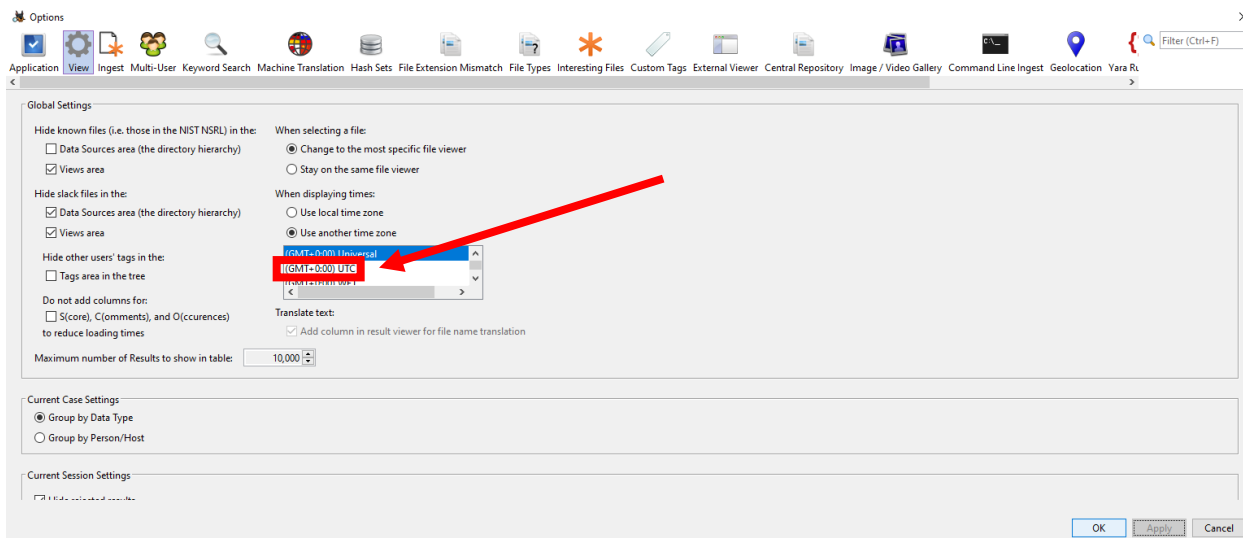
02/04/2026

Ακολουθήθηκαν οι υποδείξεις για την εγκατάσταση του Autopsy και της προετοιμασίας για τη απάντηση όλων των ερωτήσεων.



Q1: When was the current version of the operating system installed on this system? (If you used Autopsy to find the answer add a 'Bookmark' tag to the artifact that supports your answer- Provide the timestamps in UTC):

Note: If the timezone in Autopsy is not set to UTC, you can change timezone by clicking on Tools->Options->View and change the timezone to UTC. Then click on 'OK' to apply.



Απάντηση:

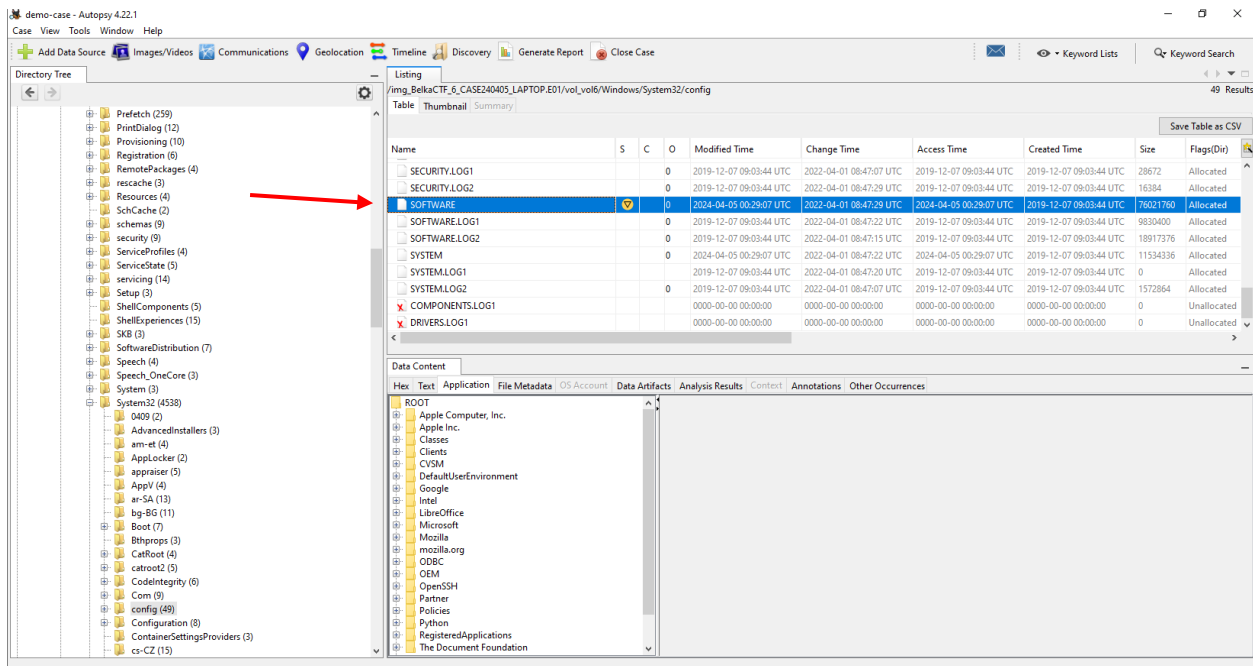
Αφού πρώτα ορίστηκε η σωστή ζώνη ώρας στο Autopsy σε UTC (Tools -> Options -> View), προχωρήσαμε στην εύρεση της ημερομηνίας εγκατάστασης της τρέχουσας έκδοσης.

The screenshot shows the Autopsy 4.22.1 interface. On the left, the 'Directory Tree' pane shows the 'Operating System Information (1)' artifact selected, indicated by a red arrow. The main pane displays the 'Operating System Information' artifact details. The 'Table' tab is active, showing a single row of data for the artifact. The 'Data Content' pane below shows the 'Source File Metadata' tab, displaying a table of system information.

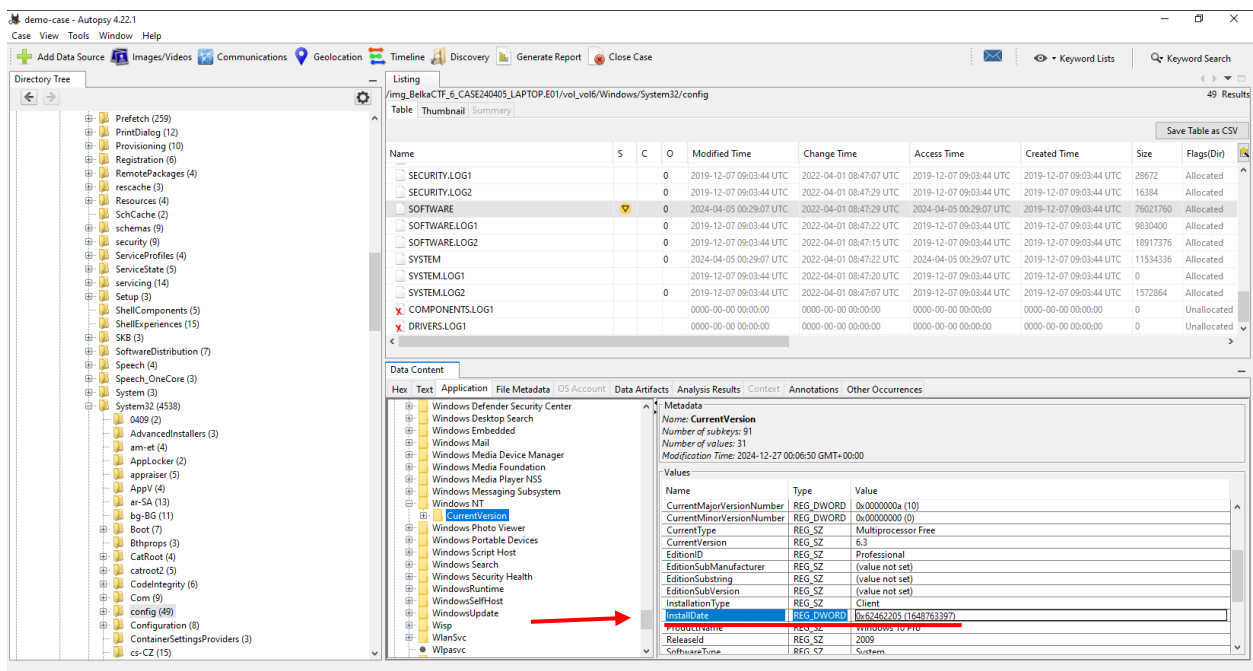
Source Name	S	C	O	Name	Program Name	Processor Architecture	Temporary Files Directory	Path	Product ID	Owner
BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01				DESKTOP-588Q7LT	Windows 10 Pro	AMD64	%SystemRoot%\TEMP	C:\Windows	00330-80000-00000-AA191	Windows User

Type	Value	Source(s)
Name	DESKTOP-588Q7LT	Recent Activity
Program Name	Windows 10 Pro	Recent Activity
Processor Architecture	AMD64	Recent Activity
Temporary Files Directory	%SystemRoot%\TEMP	Recent Activity
Path	C:\Windows	Recent Activity
Product ID	00330-80000-00000-AA191	Recent Activity
Owner	Windows User	Recent Activity
Source File Path	/img_BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01	
Artifact ID	-9223372036854775665	

Αρχικά, η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στην αυτοματοποιημένη ενότητα «Operating System Information», χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Με βάση τις υποδείξεις της άσκησης, προχωρήσαμε σε χειροκίνητη ανάλυση της Registry, ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή: **Data Sources -> BelkaCTF_6_CASE...E01 -> Vol6 (Basic data partition: 67...71) -> Windows -> System32 -> Config.**

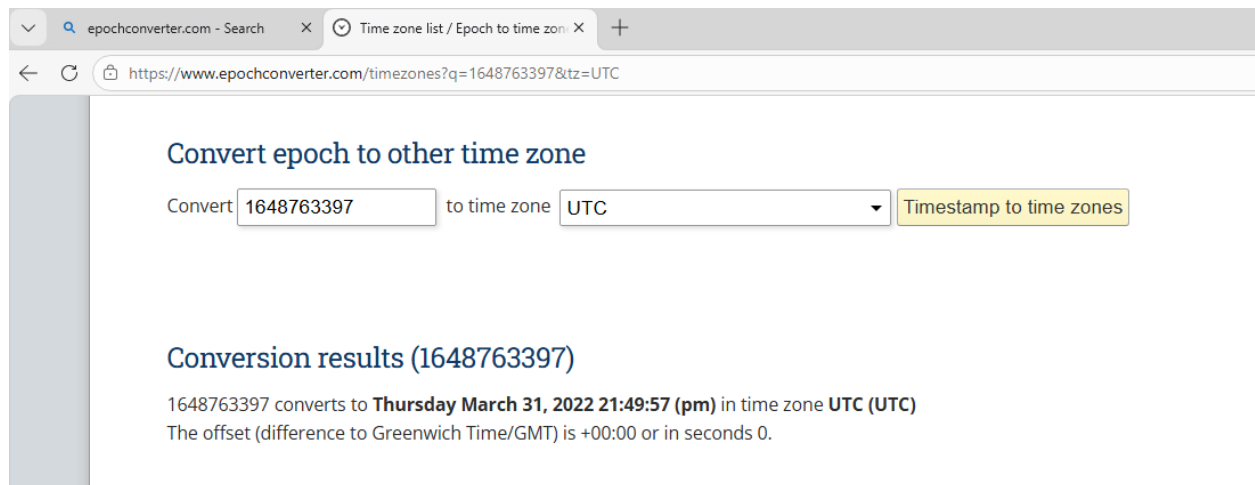


Ανοίγοντας το αρχείο «**SOFTWARE**» στην καρτέλα «Application», πλοηγηθήκαμε στο **Windows -> Windows NT -> CurrentVersion**. Εκεί εντοπίστηκε η εγγραφή «InstallDate», η οποία περιέχει την τιμή **0x62462205 (1648763397)**.



Η τιμή αυτή είναι σε μορφή **Unix Timestamp** (ή Epoch time), η οποία αντιπροσωπεύει τον αριθμό των δευτερολέπτων που έχουν περάσει από την 1η Ιανουαρίου 1970. Αποτελεί έναν συνηθισμένο τρόπο με τον οποίο τα Windows (και άλλα λειτουργικά συστήματα) αποθηκεύουν

δεδομένα χρόνου στη Registry. Για τη μετατροπή αυτής της τιμής, χρησιμοποιήθηκε το διαδικτυακό εργαλείο **epochconverter.com**. Εισάγοντας τον αριθμό 1648763397, πραγματοποιήθηκε η μετατροπή του σε ζώνη ώρας UTC.



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.epochconverter.com/timezones?q=1648763397&tz=UTC>. The page title is "Convert epoch to other time zone". The input field "Convert" contains the value "1648763397", and the "to time zone" dropdown is set to "UTC". A yellow button labeled "Timestamp to time zones" is visible. Below the input fields, the "Conversion results (1648763397)" are displayed: "1648763397 converts to **Thursday March 31, 2022 21:49:57 (pm)** in time zone **UTC (UTC)**". A note below states: "The offset (difference to Greenwich Time/GMT) is +00:00 or in seconds 0."

Η ημερομηνία εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος είναι **31 Μαρτίου 2022, στις 21:49:57 UTC**.

Q2: Answer the following questions regarding the user with SID “S-1-5-21-1548112901-4150280657-3748420248-1000” (If you used Autopsy to find the answer add a ‘*Bookmark*’ tag to the artifact that supports your answer- Provide the timestamps in UTC):

- a) What is the username of this account?
- b) When was the last login performed?
- c) When was the password last changed?

Απάντηση:

- a) Βρίσκουμε την κατηγορία που ονομάζεται «**OS Accounts**» και κάνουμε αριστερό click πάνω της. Στο πάνω δεξιά παράθυρο (Listing) θα εμφανιστεί μια λίστα με όλους τους λογαριασμούς των Windows.

Listing
11 Results

Table Thumbnail Summary

Save Table as CSV

Name	S	C	O	Login Name	Host	Scope
S-1-5-80-956008885-3418522649-1831038044-185329			0		BelkaCTF...	Local
S-1-5-18				SYSTEM	BelkaCTF...	Local
S-1-5-21-1548112901-4150280657-3748420248-1000			0	phorger	BelkaCTF...	Domain
S-1-5-80-3028837079-3186095147-955107200-370196			0		BelkaCTF...	Local
S-1-5-19				LOCAL SERVICE	BelkaCTF...	Local
S-1-5-20				NETWORK SERVICE	BelkaCTF...	Local
S-1-5-21-3933942852-973373972-2766786355-1032			0		BelkaCTF...	Domain
S-1-5-21-1548112901-4150280657-3748420248-504			0	wdagutilityaccount	BelkaCTF...	Domain

Data Artifacts
Analysis Results
Context
Annotations
Other Occurrences

Hex
Text
Application
File Metadata
OS Account

Basic Properties

Login: phorger
Full Name:
Address: S-1-5-21-1548112901-4150280657-3748420248-1000
Type:
Creation Date: 2022-03-31 21:49:50 UTC
Object ID: 429

BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01_1 Host Details

Last Login: 2024-12-27 02:06:49 EET
Login Count: 15
Password Settings: Password not required
Flag: Normal user account
Home Directory: C:/Users/phorger

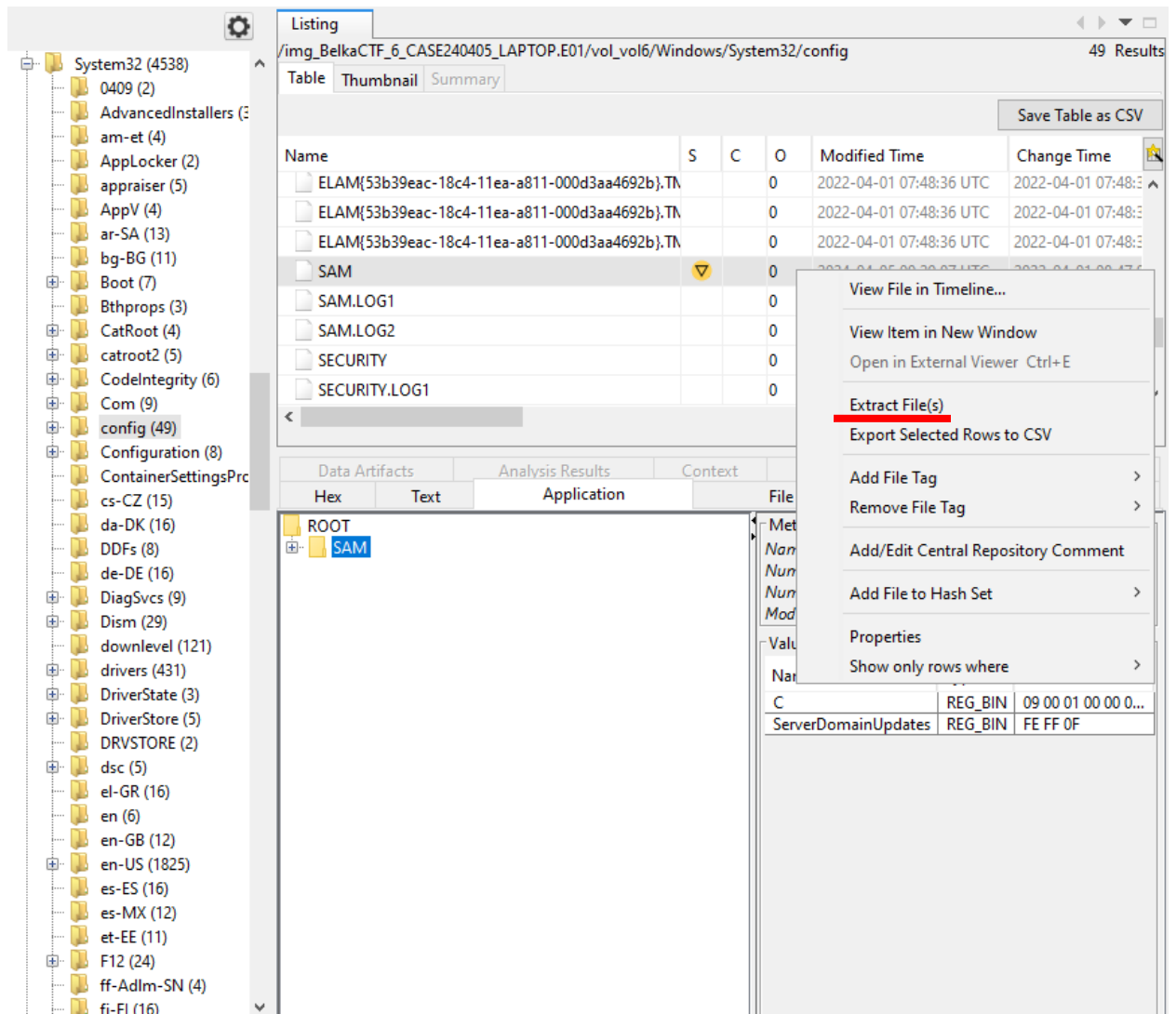
Realm Properties

Name: Unknown
Address: S-1-5-21-1548112901-4150280657-3748420248
Scope: Domain
Confidence: Known

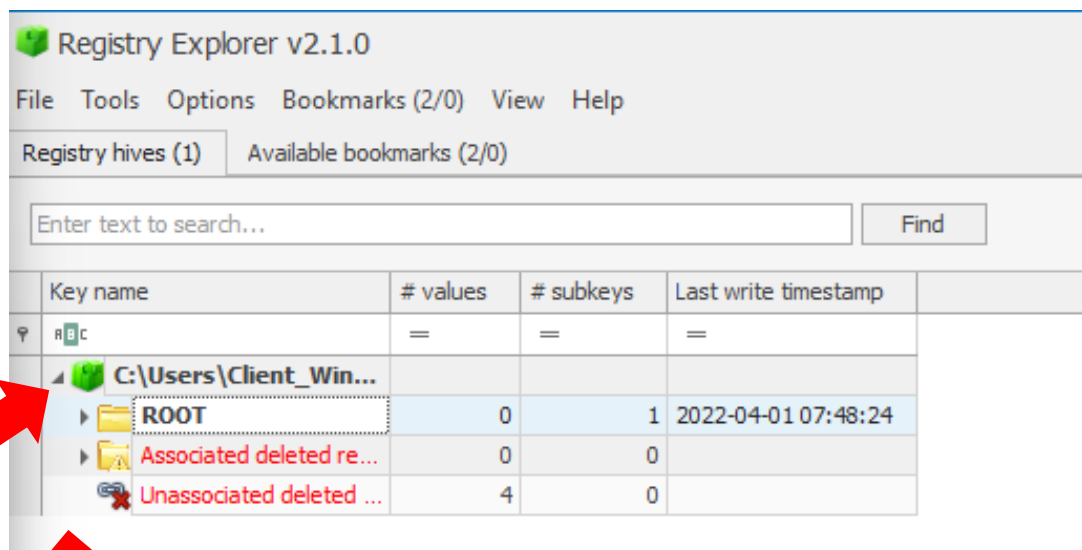
Το username είναι το **phorger**.

- b) Στην ενότητα «**Host Details**» βλέπουμε στην τιμή Last Login: 2024-12-27 02:06:49 EET. Για κάποιο λόγο μας εμφάνισε αυτή την τιμή σε EET και όχι σε UTC. Άρα η σωστή απάντηση είναι: **2024-12-27 00:06:49 UTC**.

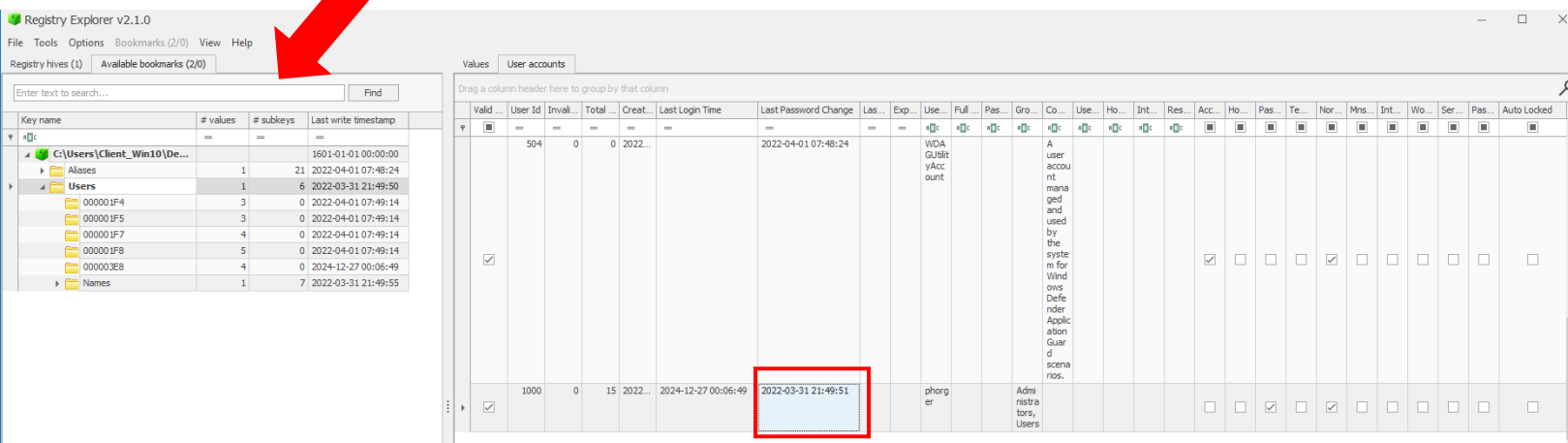
- c) Στη συγκεκριμένη εικόνα, δεν υπάρχει κάποια πληροφορία σχετικά με την ημερομηνία της τελευταίας αλλαγής password. Οπότε θα προβούμε στη χρήση του εργαλείου **Registry Explorer**. Επιστρέφουμε στη διαδρομή **vol6 -> Windows -> System32 -> config**, στο Autopsy και βρίσκουμε το αρχείο **SAM** (Security Account Manager).



Θα κάνουμε Extract Files στο Desktop και θα «κατεβάσουμε» το Registry Explorer. Το αρχείο SAM θα το βάλουμε στο registry explorer για να δούμε τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχει.



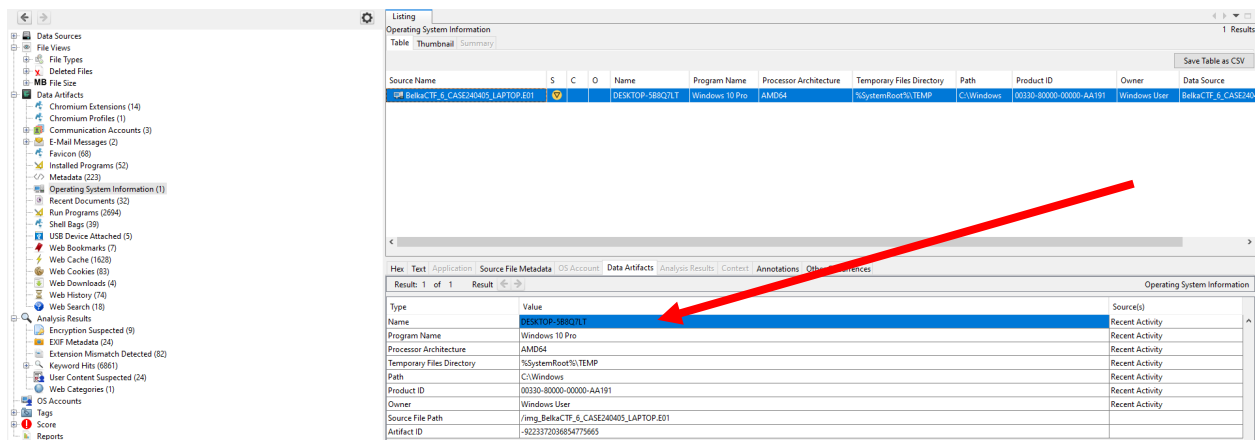
Για τη χρήση phorger (με User Id 1000), η στήλη «Last Password Change» γράφει: 2022-



03-31 21:49:51.

Q3: What is the computer name of this system? (If you used Autopsy to find the answer add a 'Bookmark' tag to the artifact that supports your answer)?

Απάντηση:



Μέσα από το περιβάλλον του Autopsy, στο αριστερό μενού (Directory Tree), επιλέχθηκε η υποκατηγορία «**Operating System Information**». Εκεί εντοπίστηκε η σχετική εγγραφή τόσο στη στήλη «Name» πάνω, όσο και στα «Data Artifacts» κάτω, η οποία υποδεικνύει ότι το όνομα του συστήματος είναι **DESKTOP-5B8Q7LT**.

Q4: Answer the following questions regarding the user “*phorger*”, who searched the web for specific instructions related to anti-forensics (If you used Autopsy to find the answer add a ‘*Bookmark*’ tag to the artifact that supports your answer- Provide the timestamps in UTC):

- What was the search query?
- When did the user perform this search?
- Which web browser did the user use?
- Which search engine did the user use?

Απάντηση:

- Μέσω του Autopsy, στο αριστερό μενού επιλέχθηκε η υποκατηγορία «**Web Search**», όπου καταγράφεται το ιστορικό αναζητήσεων. Εξετάζοντας τις εγγραφές, στην τελευταία γραμμή εντοπίστηκε η αναζήτηση: «**Empty Recycle Bin in Windows**». Η διαγραφή αρχείων και το άδειασμα του κάδου ανακύκλωσης θεωρείται μια κλασική τεχνική anti-forensics (προσπάθεια του χρήστη να κρύψει ή να καταστρέψει ψηφιακά ίχνη). Επομένως,

αυτή είναι η αναζήτηση που μας ενδιαφέρει.

The screenshot shows the Autopsy interface. On the left is a sidebar with various data sources and artifacts. The main window displays a 'Web Search' results table. The table has columns: Source Name, S, C, O, Domain, Text, Program Name, Date Accessed, and Data Source. The selected result is highlighted in blue.

Source Name	S	C	O	Domain	Text	Program Name	Date Accessed	Data Source
History				bing.com	best christmas presents for girlfriend	Microsoft Edge	2024-10-29 22:35:46 UTC	BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01
History				bing.com	best christmas presents for girlfriend	Microsoft Edge	2024-10-29 22:35:46 UTC	BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01
History				bing.com	best christmas presents for girlfriend	Microsoft Edge	2024-10-29 22:35:46 UTC	BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01
History				bing.com	best christmas presents for girlfriend	Microsoft Edge	2024-10-29 22:35:46 UTC	BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01
History				bing.com	creative gifts for girlfriend christmas	Microsoft Edge	2024-10-29 22:36:09 UTC	BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01
History				bing.com	creative gifts for girlfriend christmas	Microsoft Edge	2024-10-29 22:36:09 UTC	BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01
History				bing.com	creative gifts for girlfriend christmas	Microsoft Edge	2024-10-29 22:36:09 UTC	BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01
History				bing.com	creative gifts for girlfriend christmas	Microsoft Edge	2024-10-29 22:36:31 UTC	BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01
History				bing.com	creative gifts for girlfriend christmas	Microsoft Edge	2024-10-29 22:36:31 UTC	BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01
History				bing.com	Empty Recycle Bin in Windows	Microsoft Edge	2024-01-03 01:19:15 UTC	BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01

Below the table, there is a detailed view of the selected result. It shows the 'Web Search' details: Term: Empty Recycle Bin in Windows, Time: 2024-01-03 01:19:15 UTC, Domain: bing.com, Program Name: Microsoft Edge. The 'Source' section shows: Host: BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01_1 Host, Data Source: BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01, File: /img_BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01/vol6/Users/phorger/AppData/Local/Microsoft/Edge/User Data/Default/History.

Από την παραπάνω εικόνα προκύπτουν ότι:

- b) Η ημερομηνία αναζήτησης είναι **2024-01-03 01:19:15 UTC**.
- c) Ο χρήστης χρησιμοποίησε τον browser **Microsoft Edge**.
- d) Η μηχανή αναζήτησης είναι **bing.com**.

Q5: Answer the following questions regarding the downloaded items of the user “phorger” (If you used Autopsy to find the answer add a ‘Bookmark’ tag to the artifact that supports your answer- Provide the timestamps in UTC):

- a) The user appears to have downloaded a ZIP archive from the Internet. Within this archive, there is one executable file. Can you calculate its SHA-256 hash value?
- b) The same executable can be found in the user’s Desktop folder. Do these two executables have the same SHA-256 hash value?

Απάντηση:

- a) Στην πρώτη γραμμή του πίνακα βλέπουμε ξεκάθαρα το αρχείο **powder.zip** που κατέβηκε στον φάκελο **C:\Users\phorger\Downloads**. Πρέπει να βρούμε το εκτελέσιμο (.exe) μέσα σε αυτό το ZIP και να υπολογίσουμε το **SHA-256 hash** του.

Listing										
Web Downloads										
Table Thumbnail Summary										
Save Table as CSV										
Source Name	S	C	O	Path	URL	Date Accessed	Domain	Username	Program	
History			0	C:\Users\phorger\Downloads\powder.zip	https://powdertoy.co.uk/Download/powder.zip	2024-02-02 22:26:37 UTC	powdertoy.co.uk	Default	Microsoft	
History			0	C:\Users\phorger\Downloads\python-3.12.2-amd64.exe	https://www.python.org/ftp/python/3.12.2/python-3...	2024-02-02 22:52:21 UTC	python.org	Default	Microsoft	
Capture2 - Copy.PNG:Zone.Identifier				/Users/phorger/AppData/Local/Packages/Microsoft.S...						
Capture2.png:Zone.Identifier				/Users/phorger/Pictures/Capture2.png						

Listing													
/img_BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01/vol_vol6/Users/phorger/Downloads/powder.zip													
Table Thumbnail Summary													
Save Table as CSV													
Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(Dir)	Flags(Meta)	Known	Location	MD5
license.txt			0	2024-04-01 18:16:00 UTC	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	35147	Allocated	Allocated	unknown	/img_BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01/vol_vol6/...	d3...
Powder.exe			0	2024-04-01 18:15:26 UTC	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	6686720	Allocated	Allocated	unknown	/img_BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01/vol_vol6/...	ab...
readme.txt			0	2024-04-01 18:16:00 UTC	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	9131	Allocated	Allocated	unknown	/img_BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01/vol_vol6/...	Be...

Hex	Text	Application	File Metadata	OS Account	Data Artifacts	Analysis Results	Context	Annotations	Other Occurrences
Metadata									
Name:	/img_BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01/vol_vol6/Users/phorger/Downloads/powder.zip/Powder.exe								
Type:	Derived								
MIME Type:	application/x-dosexec								
Size:	6686720								
File Name Allocation:	Allocated								
Metadata Allocation:	Allocated								
Modified:	2024-04-01 18:15:26 UTC								
Accessed:	0000-00-00 00:00:00								
Created:	0000-00-00 00:00:00								
Changed:	0000-00-00 00:00:00								
MD5:	abba583fcede8b0dd3d3754d90992f1f								
SHA-256:	0c67ea27c37b2b5382a8420ec6f4adf1a777890ef8327a37fbdf4c3e5dfaf181								
Hash Lookup Results:	UNKNOWN								
Internal ID:	386215								

Το SHA-256 hash του Powder.exe που ήταν μέσα στο ZIP είναι:
0c67ea27c37b2b5382a8420ec6f4adf1a777890ef8327a37fbdf4c3e5dfaf181.

- b) Μέσω του Directory Tree στη διαδρομή **vol6\Users\phorger\Desktop**, εντοπίστηκε το αντίστοιχο εκτελέσιμο αρχείο με όνομα **Powder.exe**. Εξετάζοντας τα metadata του, διαπιστώθηκε ότι η τιμή **SHA-256** είναι **0c67ea27c37b2b5382a8420ec6f4adf1a777890ef8327a37fbdf4c3e5dfaf181**. Συμπερασματικά, τα δύο εκτελέσιμα αρχεία έχουν ακριβώς την ίδια τιμή **SHA-256 hash**. Αυτό αποδεικνύει χωρίς αμφιβολία ότι το εκτελέσιμο αρχείο που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του χρήστη είναι το ακριβές, πανομοιότυπο αντίγραφο αυτού που περιεχόταν στο συμπιεσμένο αρχείο που κατέβασε από το διαδίκτυο. Το αρχείο προήλθε

αυτούσιο από το αρχικό κατέβασμα, χωρίς να έχει υποστεί την παραμικρή αλλοίωση.

Listing

5 Results

/img_BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01/volvol6/Users/phorger/Desktop

TableThumbnailSummary

Save Table as CSV

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(Dir)	Flags(Meta)	Known	Location
[current folder]				2024-02-02 22:26:53 UTC	2024-02-02 22:26:53 UTC	2024-04-04 11:14:19 UTC	2022-03-31 21:50:02 UTC	360	Allocated	Allocated	unknown	/img_BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01/volvol6/Users/phorger/Desktop
[parent folder]				2023-12-24 23:12:13 UTC	2023-12-24 23:12:13 UTC	2023-12-24 23:12:13 UTC	2022-03-31 21:50:02 UTC	256	Allocated	Allocated	unknown	/img_BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01/volvol6/Users/phorger/Desktop
desktop.ini			0	2022-03-31 21:50:04 UTC	2022-03-31 21:50:04 UTC	2024-04-05 00:28:20 UTC	2022-03-31 21:50:04 UTC	282	Allocated	Allocated	unknown	/img_BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01/volvol6/Users/phorger/Desktop
Element.Lnk			0	2022-04-01 22:15:32 UTC	2022-04-01 22:15:32 UTC	2024-12-27 00:08:51 UTC	2022-04-01 22:15:32 UTC	2395	Allocated	Allocated	unknown	/img_BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01/volvol6/Users/phorger/Desktop
Powder.exe			1	2024-02-02 22:26:53 UTC	2024-02-02 22:27:14 UTC	2024-12-27 00:07:35 UTC	2024-04-02 02:15:26 UTC	6686720	Allocated	Allocated	unknown	/img_BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01/volvol6/Users/phorger/Desktop

HexTextApplicationFile MetadataOS AccountData ArtifactsAnalysis ResultsContextAnnotationsOther Occurrences

Metadata

Name:/img_BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01/volvol6/Users/phorger/Desktop/Powder.exe

Type:File System

MIME Type:application/x-dosexec

Size:6686720

File Name Allocation:Allocated

Metadata Allocation:Allocated

Modified:2024-02-02 22:26:53 UTC

Accessed:2024-12-27 00:07:35 UTC

Created:2024-04-02 02:15:26 UTC

Changed:2024-02-02 22:27:14 UTC

MD5:abba583fcde8b0dd3d3754d90992f1f

SHA-256:0c67ea27c37b265382a8420ec6f4ad1a777890ef8327a37fbd4c3e5dfa181

Hash Lookup Results:UNKNOWN

Internal ID:40236

Q6: Locate the file with the MD5 hash value “0ee7490fedb9247af9e5ff64042f3714”. Can you determine the amount in euros (EUR) that the user appears to have paid for Airbnb services?

Απάντηση:

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο «**File Search by Attributes**» του Autopsy και κάνοντας αναζήτηση με βάση το παραπάνω MD5 hash, εντοπίστηκε το αρχείο εικόνας **Capture2.png**. Εξετάζοντας το περιεχόμενο της εικόνας (στην καρτέλα «Application»), διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για στιγμιότυπο οθόνης από ιστορικό συναλλαγών. Σε αυτό, καταγράφεται μια πληρωμή προς το Airbnb στις 26 Μαρτίου 2024. Το ποσό που αναγράφεται είναι **47.3 PAB** (Μπαλμπόα Παναμά). Μετατρέποντας το ποσό αυτό σε Ευρώ (από Revolut), προκύπτει ότι ο

File Search by Attributes

☐ Name:

*Note: Name match is case insensitive and matches any part of the file name (not including parent path). Regular expressions are not currently supported

☐ Date: ... to ...

*Empty fields mean "No Limit" *The date format is mm/dd/yyyy

Timezone:

☒ Modified ☒ Accessed ☒ Created ☒ Changed

☐ Size:

☐ Known Status:

☒ Unknown ☒ Known (NSRL or other) ☒ Notable

☐ MIME Type:

application/andrew-inset
application/applefile
application/appxware
application/atom+xml

*Note: Multiple MIME types can be selected

☒ MD5:

☐ SHA-256:

☐ Data Source:

*Note: Multiple data sources can be selected

☐ Deleted

Listing File Search Results 1 x

Filename Search Results: 1 Results

Table Thumbnail Summary

Save Table as CSV

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(Dir)	Flags(Meta)	Known	Location
Capture2.png			0	2024-03-28 16:59:19 UTC	2024-04-04 11:14:02 UTC	2024-03-28 16:59:19 UTC	2024-03-03 16:46:49 UTC	407336	Allocated	Allocated	unknown	/img_BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP

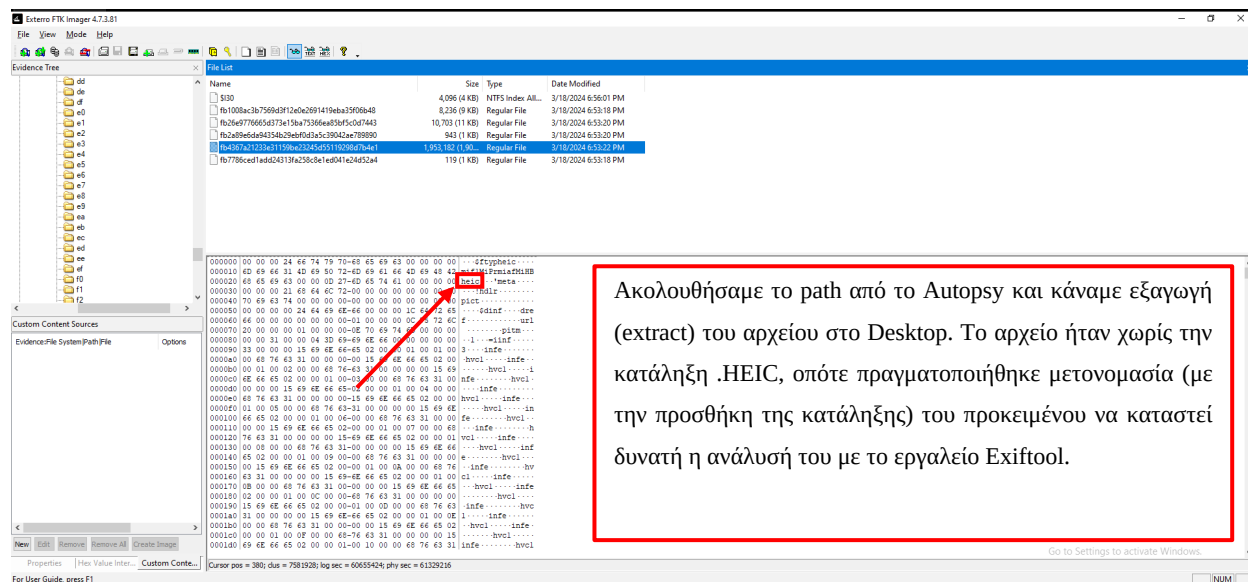
Hex Text Application File Metadata OS Account Data Artifacts Analysis Results Context Annotations Other Occurrences

LAARI ADA St. Louis
Mar 27, 2024 -33.25 PAB

AIRBNB 14158B00005959
Mar 26, 2024 -47.3 PAB

Q7: Locate and extract (Using right-click-> *Extract file(s)* option) the picture “fb4367a21233e31159b e23245d55119298d7b4e1.JPG”. Use exiftool to analyze the EXIF metadata of this picture and answer the following questions (exiftool available here:

Η δυσκολία αυτή οφειλόταν στο γεγονός ότι το Autopsy προσπαθούσε να ανακτήσει μια JPG προεπισκόπηση από φάκελο προηγούμενης ανάλυσης (ModuleOutput), η οποία δεν ήταν πλέον διαθέσιμη στο τρέχον περιβάλλον. Μέσω δεκαεξαδικής ανάλυσης (Hex view) στο εναλλακτικό εργαλείο FTK Imager, διαπιστώθηκε από την υπογραφή του αρχείου ότι το αυθεντικό αρχείο βρισκόταν στην πραγματικότητα σε μορφή HEIC (High Efficiency Image Format). Για την παράκαμψη αυτού του σφάλματος, χρησιμοποιήθηκε το FTK Imager για την επιτυχή εξαγωγή του ακέραιου αρχείου μεγέθους περίπου 1.9 MB από το forensic image. Στη συνέχεια, το αρχείο μετονομάστηκε με την ορθή κατάληξη (.heic) και αναλύθηκε με το εργαλείο ExifTool.



Ακολουθήσαμε το path από το Autopsy και κάναμε εξαγωγή (extract) του αρχείου στο Desktop. Το αρχείο ήταν χωρίς την κατάληξη .HEIC, οπότε πραγματοποιήθηκε μετονομασία (με την προσθήκη της κατάληξης) του προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάλυσή του με το εργαλείο Exiftool.

C:\Users\Client_Win10\Desktop\exiftool-13.53_64\exiftool(-k).exe

```
ExifTool Version Number      : 13.53
File Name                    : fb4367a21233e31159be23245d55119298d7b4e1.heic
Directory                   : C:/Users/Client_Win10/Desktop/exiftool-13.53_64
File Size                    : 1953 kB
File Modification Date/Time  : 2024:03:18 20:53:22+02:00
File Access Date/Time       : 2026:03:29 04:07:36+03:00
File Creation Date/Time     : 2024:03:18 20:53:12+02:00
File Permissions             : -rw-rw-rw-
File Type                    : HEIC
File Type Extension         : heic
MIME Type                   : image/heic
Major Brand                  : High Efficiency Image Format HEVC still image (.HEIC)
Minor Version                : 0.0.0
Compatible Brands            : mif1, MiPr, miaf, MiHB, heic
Handler Type                 : Picture
Primary Item Reference       : 49
Meta Image Size              : 4032x3024
Exif Byte Order              : Big-endian (Motorola, MM)
Make                         : Apple
Camera Model Name            : iPhone 8
Orientation                  : Rotate 90 CW
X Resolution                  : 72
Y Resolution                  : 72
Resolution Unit               : inches
Software                      : 16.3
Modify Date                   : 2023:11:09 09:38:58
Host Computer                 : iPhone 8
Exposure Time                 : 1/50
F Number                      : 1.8
Exposure Program              : Program AE
ISO                           : 160
Exif Version                  : 0232
Date/Time Original            : 2023:11:09 09:38:58
Create Date                   : 2023:11:09 09:38:58
Offset Time                   : -06:00
Offset Time Original          : -06:00
Offset Time Digitized         : -06:00
Shutter Speed Value           : 1/50
Aperture Value                : 1.8
Brightness Value              : 2.417279939
Exposure Compensation         : 0
Metering Mode                 : Multi-segment
Flash                         : Off, Did not fire
Focal Length                   : 4.0 mm
Subject Area                  : 2015 1511 2217 1330
Maker Note Version            : 14
Run Time Flags                : Valid
Run Time Value                : 2805537796500
Run Time Scale                : 1000000000
Run Time Epoch                : 0
AE Stable                     : No
AE Target                     : 195
AE Average                    : 205
```



```
Focal Length In 35mm Format : 28 mm
Lens Info : 3.99mm f/1.8
Lens Make : Apple
Lens Model : iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8
Profile CMM Type : Apple Computer Inc.
Profile Version : 4.0.0
Profile Class : Display Device Profile
```

- a) Το μοντέλο της κάμερας είναι **iPhone 8**.
- b) Ο προσανατολισμός της συσκευής κατά τη λήψη ήταν **Rotate 90 CW** (δεξιόστροφη περιστροφή 90 μοιρών).
- c) Το μοντέλο του φακού είναι **iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8**.
- d) Η φωτογραφία δημιουργήθηκε αρχικά στις **2023:11:09 09:38:58** (τοπική ώρα συσκευής).

Τελικά, η συνδυαστική χρήση των εργαλείων **FTK Imager** και **ExifTool** ήταν απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση της ανάλυσης, επιτρέποντας την ανάκτηση των δεδομένων παρά τους περιορισμούς που παρουσίασε το αρχικό λογισμικό.

Q8: When was the file “Spending.xlsx” last opened by the user “phorger”? (If you used Autopsy to find the answer add a ‘*Bookmark*’ tag to the artifact that supports your answer-Provide the timestamps in UTC).

Απάντηση:

Το αρχείο «**Spending.xlsx**» ανοίχτηκε τελευταία φορά από τον χρήστη «**phorger**» στις: **2024-12-24 22:57:58 UTC**. Εντοπίστηκε μέσα από την υποκατηγορία «Recent Documents».

The screenshot shows the Autopsy software interface. The left sidebar displays a tree view of data sources and artifacts. The main window is divided into two panes. The top pane, titled 'Recent Documents', shows a table of files recently accessed. The bottom pane shows the details of the selected file, 'Spending.xlsx'.

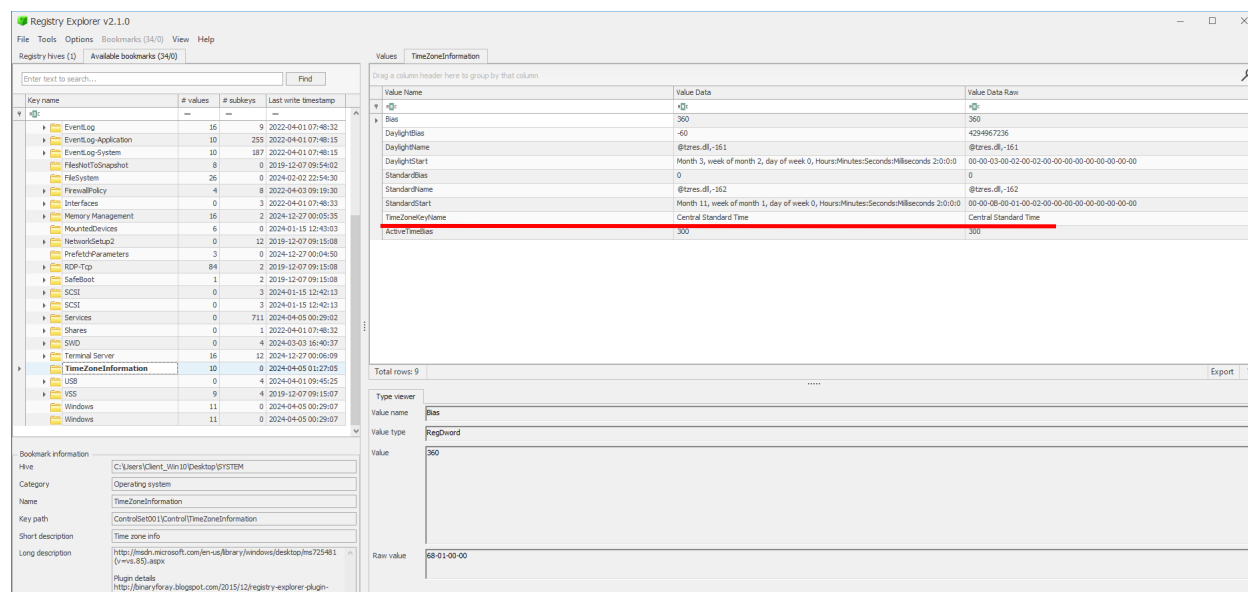
Source Name	S	C	O	Path	Date Accessed	Data Source	Comment
.lnk				Y:\	0000-00-00 00:00:00	BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01	
Capture.lnk				C:\Users\phorger\Pictures\Capture.PNG	2024-01-05 17:25:37 UTC	BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01	
Music.lnk				C:\Users\phorger\Music	0000-00-00 00:00:00	BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01	
Videos.lnk				C:\Users\phorger\Videos	0000-00-00 00:00:00	BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01	
Desktop.lnk				C:\Users\phorger\Desktop	0000-00-00 00:00:00	BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01	
Pictures.lnk				C:\Users\phorger\Pictures	0000-00-00 00:00:00	BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01	
Downloads.lnk				C:\Users\phorger\Downloads	0000-00-00 00:00:00	BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01	
Documents.lnk				C:\Users\phorger\Documents	0000-00-00 00:00:00	BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01	
776AR-04U.PDF.lnk				Y:\776AR-04U.PDF	2024-01-15 13:00:59 UTC	BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01	
Spending.xlsx.lnk				Y:\Spending.xlsx	2024-12-24 22:57:58 UTC	BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01	

Type	Value	Source(s)
Path	Y:\Spending.xlsx	RecentActivity
Path ID	-1	RecentActivity
Date Accessed	2024-12-24 22:57:58 UTC	RecentActivity
Source File Path	/img_BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01/vol_vols/Users/phorger/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Recent/Spending.xlsx.lnk	
Artifact ID	-922337203685477579	

Q9: What was the selected time zone of this system?

Απάντηση:

Σύμφωνα με την ανάλυση του αρχείου SYSTEM (TimeZoneInformation) μέσω του εργαλείου **Registry Explorer**, η επιλεγμένη ζώνη ώρας του συστήματος ήταν **Central Standard Time (CST)**. Ο ακριβής προσδιορισμός της ζώνης ώρας μέσα από το Registry του υπό εξέταση συστήματος είναι υψίστης σημασίας, καθώς επιτρέπει τη σωστή συσχέτιση των γεγονότων και τη δημιουργία ενός αξιόπιστου χρονοδιαγράμματος (Timeline). Ενώ εργαλεία ανάλυσης όπως το Autopsy ενδέχεται να προβάλουν τις χρονοσημάνσεις (timestamps) βάσει της τοπικής ώρας του υπολογιστή του αναλυτή -όπως συνέβη στην προκειμένη περίπτωση με την εμφάνιση ενδείξεων σε EET (Eastern European Time), λόγω της επιρροής από τις ρυθμίσεις του δικού μας σταθμού εργασίας- η εξαγωγή της ζώνης ώρας απευθείας από το SYSTEM hive αποκαλύπτει την πραγματική ρύθμιση του μηχανήματος. Γνωρίζοντας πλέον ως γεωγραφικό δεδομένο ότι η ζώνη CST αντιστοιχεί σταθερά σε UTC -6 ώρες, διασφαλίζεται ο ακριβής υπολογισμός της τοπικής ώρας του χρήστη. Η μετατροπή αυτή είναι απόλυτα κρίσιμη για τη διασταύρωση ενεργειών, όπως ο συσχετισμός της δημιουργίας της φωτογραφίας (η οποία καταγράφηκε στα metadata σε τοπική ώρα) σε σχέση με το άνοιγμα του αρχείου «Spending.xlsx» (το οποίο καταγράφηκε στα Windows artifacts σε απόλυτο χρόνο UTC), αποτρέποντας έτσι τυχόν εσφαλμένα συμπεράσματα κατά την εξέταση.



The screenshot displays the Registry Explorer v2.1.0 interface. The left pane shows the tree structure with 'TimezoneInformation' expanded under 'ControlSet001\Control'. The right pane shows the 'Values' tab for 'TimezoneInformation'. The 'ActiveTimeBias' value is highlighted in red, showing a value of -360. The 'StandardBias' value is also visible, showing a value of 0. The 'TimezoneName' value is 'Central Standard Time'. The 'DaylightName' value is 'Daylight Saving Time'. The 'DaylightStart' value is 'Month 3, week of month 2, day of week 0, Hours:Minutes:Seconds:Milliseconds 2:0:0:0'. The 'StandardStart' value is 'Month 11, week of month 1, day of week 0, Hours:Minutes:Seconds:Milliseconds 2:0:0:0'. The 'CentralStandardTime' value is 'Central Standard Time'. The 'ActiveTimeBias' value is -360.

Value Name	Value Data	Value Data Raw
Bias	-360	360
DaylightBias	-60	4294667236
DaylightName	@times.dll,-161	@times.dll,-161
DaylightStart	Month 3, week of month 2, day of week 0, Hours:Minutes:Seconds:Milliseconds 2:0:0:0	00-00-03-00-02-00-00-00-00-00-00-00-00-00
StandardBias	0	0
StandardName	@times.dll,-162	@times.dll,-162
StandardStart	Month 11, week of month 1, day of week 0, Hours:Minutes:Seconds:Milliseconds 2:0:0:0	00-00-08-00-01-00-02-00-00-00-00-00-00
TimezoneName	Central Standard Time	Central Standard Time
ActiveTimeBias	-360	-360

Q10: Which the 'Enabled Modules' of this case were when it was analyzed by me?

Απάντηση:

Η ενότητα «Ingest History» με τα «Enabled Modules» μας δείχνει ποια εργαλεία του Autopsy ενεργοποιήθηκαν για να ψάξουν τον δίσκο. Το να τα αναφέρουμε αυτά στο τελικό Report είναι πολύ σημαντικό γιατί αν χρειαστεί να ελέγξει την υπόθεση ένας άλλος ειδικός (πραγματογνώμονας), πρέπει να ξέρει ακριβώς ποια εργαλεία χρησιμοποιήσαμε. Μόνο έτσι θα μπορέσει να επαναλάβει τα ίδια βήματα και να επιβεβαιώσει τα ευρήματά μας. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, η επιτυχής εξαγωγή των συμπερασμάτων στα προηγούμενα ερωτήματα βασίστηκε άμεσα στα παρακάτω επιλεγμένα modules:

- **Recent Activity:** Το συγκεκριμένο module ήταν αποκλειστικά υπεύθυνο για την ανάκτηση του ιστορικού περιήγησης στον Microsoft Edge (Ερώτημα 4) καθώς και για τον εντοπισμό του αρχείου συντόμευσης «Spending.xlsx.lnk» στα «Recent Documents» (Ερώτημα 8).
- **Embedded File Extractor:** Επέτρεψε στο Autopsy να «ανοίξει» στο παρασκήνιο τα συμπιεσμένα αρχεία, δίνοντάς μας άμεση πρόσβαση στο Powder.exe μέσα στο αρχείο powder.zip (Ερώτημα 5).
- **Hash Lookup:** Ήταν η απαραίτητη λειτουργία που επέτρεψε τον άμεσο εντοπισμό της εικόνας «Capture2.png» μέσω της βάσης δεδομένων, κάνοντας αναζήτηση αποκλειστικά με το MD5 hash της (Ερώτημα 6).

Επομένως, ο κατάλογος αυτός αποδεικνύει ποιες κατηγορίες «Data Artifacts» έγιναν διαθέσιμες προς εξέταση, καθορίζοντας το εύρος και τις δυνατότητες της παρούσας έρευνας.

Ingest History:

Job 1:

Data Source: BelkaCTF_6_CASE240405_LAPTOP.E01

Status: COMPLETED

Enabled Modules:

- Recent Activity
- Hash Lookup
- File Type Identification
- Extension Mismatch Detector
- Embedded File Extractor
- Picture Analyzer
- Keyword Search
- Email Parser
- Encryption Detection
- Interesting Files Identifier
- Central Repository
- PhotoRec Carver
- Virtual Machine Extractor
- Data Source Integrity
- Android Analyzer (aLEAPP)
- DJI Drone Analyzer
- YARA Analyzer
- iOS Analyzer (iLEAPP)
- GPX Parser
- Android Analyzer

Επίλογος

Η παρούσα εργασία ανέδειξε στην πράξη την πολυπλοκότητα αλλά και τη μεθοδικότητα που απαιτείται κατά την Ψηφιακή Εγκληματολογία. Μέσω της χρήσης εξειδικευμένων εργαλείων όπως το Autopsy, το FTK Imager και ο Registry Explorer, κατέστη δυνατή η ανάκτηση κρίσιμων ψηφιακών πειστηρίων από ένα είδωλο δίσκου (.E01). Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, επιβεβαιώθηκε ότι η αυτοματοποιημένη εξαγωγή δεδομένων μέσω των Ingest Modules (όπως το Recent Activity ή το Keyword Search) επιταχύνει ραγδαία την έρευνα. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε από την ανάλυση της φωτογραφίας HEIC (Ερώτημα 7) και τον εντοπισμό της πραγματικής ζώνης ώρας του συστήματος (Ερώτημα 9), τα αυτοματοποιημένα εργαλεία ενδέχεται να παρουσιάσουν σφάλματα ή παραπλανητικές ενδείξεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κριτική σκέψη του αναλυτή, η χειροκίνητη ανάλυση (π.χ. Hex view) και η βαθιά γνώση των δομών του λειτουργικού συστήματος (όπως το Windows Registry) αποτελούν τον μοναδικό τρόπο για την εξαγωγή του σωστού συμπεράσματος. Τέλος, η δημιουργία της τελικής αναφοράς (Forensic Report) ολοκλήρωσε την έρευνα, μεταφράζοντας τα τεχνικά ευρήματα σε ένα δομημένο, νομικά τεκμηριωμένο και αναπαραγώγιμο παραδοτέο, έτοιμο να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος.